

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210621
姓名	史东振
班级	软件工程232
日期	2026.3.13
组别	2
项目名称	二手物品交易平台开发与整合

实验目的

- 掌握鸿蒙开发工具DevEco Studio的安装配置方法
- 了解鸿蒙平台的HelloWorld创建流程
- 体验AI辅助代码生成工具（TRAE）的使用
- 完成环境配置文档的编写

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	DevEco Studio	5.0+	HarmonyOS ArkTS HelloWorld

实验步骤

1. 鸿蒙开发环境搭建

1.1 下载DevEco Studio

- [√] 访问官网: <https://developer.harmonyos.com/>
- [√] 下载DevEco Studio 5.0版本
- [√] 运行安装程序, 选择安装路径
- [√] 完成安装

1.2 配置HarmonyOS SDK

- [√] 启动DevEco Studio
- [√] 打开SDK Manager配置SDK路径
- [√] 下载HarmonyOS SDK 5.0+
- [√] 配置模拟器 (Phone设备)

1.3 创建鸿蒙项目

- [√] 新建Empty Ability项目
- [√] 选择ArkTS语言
- [√] 配置项目参数（项目名：cg2-sgtpdi，包名：com.example.sgtpdi）
- [√] 完成项目创建

1.4 AI辅助编码

- [√] 使用TRAE AI工具生成ArkTS代码
- [√] 描述需求：实现登录页面、商品列表、AI信用评估等
- [√] AI生成代码后手动完善业务逻辑
- [√] 运行项目验证

2. 后端开发环境搭建

2.1 安装Node.js

- [√] 访问官网：<https://nodejs.org/>
- [√] 下载Node.js 18+ LTS版本
- [√] 完成安装并验证：`node -v`、`npm -v`

2.2 初始化后端项目

- [√] 创建项目目录：cg2-sgtpdi-server
- [√] 初始化npm项目：`npm init`
- [√] 安装Express框架：`npm install express`
- [√] 安装MySQL驱动：`npm install mysql2`
- [√] 安装其他依赖：cors、body-parser、multer等

2.3 配置MySQL数据库

- [√] 安装MySQL 8.0
- [√] 创建数据库：sgtpdi
- [√] 创建数据表：users、products、trades、notifications等
- [√] 配置数据库连接参数

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
DevEco Studio	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功	HarmonyOS HelloWorld运行正常
Node.js	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功	Express服务启动正常
MySQL	[√] 成功	[√] 成功	[√] 成功	数据库连接正常

鸿蒙开发环境配置详情

系统要求：

- 操作系统：Windows 11 64位
- 内存：16GB

- 硬盘：500GB可用空间
- 处理器：Intel Core i7

安装步骤：

1. 下载DevEco Studio 5.0安装包（约1.2GB）
2. 运行安装程序，选择安装路径： D:\DevEcoStudio
3. 启动后配置HarmonyOS SDK路径
4. 下载SDK组件：API 12、ArkTS工具链、模拟器镜像
5. 创建Phone模拟器设备（分辨率：1080x2340）
6. 运行HelloWorld项目验证环境配置

关键配置：

- SDK版本： HarmonyOS 5.0.0 (API 12)
- 开发语言： ArkTS
- 项目模板： Empty Ability
- 模拟器： Phone设备
- 构建工具： Hvigor

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
SDK下载缓慢，经常中断	配置国内镜像源（华为镜像站）	成功解决，下载速度提升至正常
模拟器启动失败，提示VT-x不可用	在BIOS中启用Intel VT-x虚拟化技术	成功解决，模拟器正常运行
编译报错：SDK版本不匹配	检查并统一SDK版本为API 12	成功解决，编译通过
Node.js依赖安装失败	配置npm国内镜像源： npm config set registry https://registry.npmmirror.com	成功解决
MySQL连接被拒绝	修改MySQL认证插件为mysql_native_password	成功解决

实验总结

实验收获

- 掌握了DevEco Studio的安装和完整配置方法
- 了解了HarmonyOS SDK的版本管理和项目结构
- 熟悉了ArkTS声明式UI开发的基本语法
- 体验了AI辅助代码生成工具（TRAIE）的高效开发方式
- 学会了Node.js后端环境和MySQL数据库的搭建

技术要点

- DevEco Studio开发环境搭建
- HarmonyOS SDK配置（API 12）

- ArkTS语言基础（装饰器、状态管理）
- 鸿蒙模拟器创建和配置
- 项目构建工具Hvigor的使用
- Node.js + Express后端框架搭建
- MySQL数据库设计与配置

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	DevEco Studio安装成功，SDK配置正确，后端环境完整	20分
项目创建与运行	HelloWorld项目成功运行，后端服务正常启动	30分
截图记录	提供关键步骤截图，清晰完整	20分
问题解决	能独立解决各种环境配置问题	15分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名：_____ 日期：_____